

Rapport Projet

Niveau Micro

Groupe B

Rapport du deuxième rendu, niveau Micro, du projet MOSIMA de modélisation multi-agent d'une société basé sur le livre Écotopia

Elisa LI

William SARDON ARRAZ

Tom BOUSCARAT

Hoang Nguyen VU

Benjamin DECKER

Inés Tian RUIZ-BRAVO PLOVINS

Inès RAHAOUI

Guillaume VOLLAND

Aurélien CHAMBOLLE-SOLAZ

Nathan NYABANGANG JOKE TIMBA

Sofia MARICAN

December 15, 2025

Sommaire

1. Implémentation générale	4
1.1. Problématique générale	4
1.2. Objectifs généraux	4
1.3. Architecture générale du modèle	4
1.4. Critères de viabilité du système	4
2. Secteurs	6
2.1. Energie	6
2.1.1. Problématiques	6
2.1.2. Hypothèses	6
2.1.3. Données	7
2.1.4. Architecture	8
2.1.5. Résultats	10
2.2. Environnement	12
2.2.1. Problématique	12
2.2.2. Hypothèses	12
2.2.3. Données	13
2.2.4. Architecture	13
2.2.5. Résultats	15
2.3. Démographie	16
2.3.1. Problématique	16
2.3.2. Hypothèses	17
2.3.3. Données	17
2.3.4. Architecture	18
2.3.5. Résultats	19
2.4. Alimentation et Agriculture	19
2.4.1. Problématique	19
2.4.2. Hypothèses	19
2.4.3. Données	19
2.4.4. Architecture	20
2.4.5. Résultats	22
2.5. Transport	24
2.5.1. Problématique	24
2.5.2. Hypothèses	25
2.5.3. Données	26
2.5.4. Architecture	27
2.5.5. Résultats	29
2.6. Urbanisme	30
2.6.1. Problématique	30
2.6.2. Hypothèses	30
2.6.3. Données	30
2.6.4. Architecture	31
2.6.5. Résultats	32
3. Matrice EM	33

4. Résultats globaux	34
4.1. Discussion des résultats	34
4.2. Limites	34
5. Répartition du travail	35
6. Annexe	36
Bibliographie	37
Index of Figures	41
Index of Tables	41

1. Implémentation générale

1.1. Problématique générale

Est-ce que la société décrite dans le livre est « viable » sur le long terme ?

Plus précisément, le projet vise à déterminer si un mode de vie fondé sur la sobriété, la circulation des ressources et le respect des écosystèmes permet :

- de maintenir un équilibre durable entre production, consommation et régénération des ressources naturelles
- de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre
- de soutenir une population donnée sans épuisement des stocks ni dégradation irréversible du système.

1.2. Objectifs généraux

Pour assurer la viabilité du système, nous avons identifié les objectifs centraux suivants :

- assurer la cohérence des échanges entre les différents secteurs (environnement, alimentation, logement, transport, énergie)
- centraliser les flux de ressources et de GES dans une structure unifiée
- analyser la viabilité globale du système à l'aide d'indicateurs comparables dans le temps

Pour cela, le modèle repose sur :

- une échelle temporelle commune (1 tick = 1 mois)
- des stocks, productions et consommations agrégés à l'échelle nationale
- une matrice EM servant de support analytique et de sortie principale du modèle

1.3. Architecture générale du modèle

Le modèle est structuré autour de plusieurs composants dépendants entre eux :

- **Environnement** : Fournit les ressources naturelles (bois, eau, gibier), détient les stock et gère l'absorption d'une partie des GES.
- **Secteurs humains**
 1. Logement
 2. Alimentation
 3. Transport
 4. Énergie

Chaque secteur consomme des ressources, en produit éventuellement d'autres, génère des GES et interagit avec les autres secteurs.

1.4. Critères de viabilité du système

On se base sur plusieurs critères pour la viabilité du système :

- **Ressources**
 1. La consommation doit rester inférieure ou égale à la production à long terme
- **GES**
 1. Le rapport GES absorbés/émis doit tendre vers 1
 2. Le stock de GES ne doit pas croître indéfiniment

Si les conditions ne sont pas réunies, le modèle permet :

- d'identifier les secteurs responsables du déséquilibre,
- de tester des scénarios alternatifs (population, mix énergétique, surfaces, etc.)

2. Secteurs

2.1. Energie

2.1.1. Problématiques

En partant du modèle énergétique français, peut-on atteindre n'importe quel mixe énergétique donné tout en satisfaisant les besoins énergétiques des différentes structures et habitants ?

2.1.2. Hypothèses

2.1.2.1. Structure du mix énergétique et temporalité

- **Diversité technologique** : Le modèle repose sur quatre types d'énergies distinctes :
 - nucléaire
 - hydroélectricité
 - éolien
 - solaire
- **Variabilité saisonnière** : Le temps est découpé en quatre saisons (printemps, été, automne et hiver) impactant directement la production et la consommation d'énergie.
- **Facteurs de charge** : La production est pondérée par un coefficient saisonnier spécifique.
Exemple : le solaire produit environ 48 % de son total annuel en été.

2.1.2.2. Hypothèses de production et d'infrastructure

- **Agrégation des unités** : Les infrastructures représentent des parcs ou des centrales agrégées plutôt que des unités individuelles.
- **Cycle de vie** : Chaque infrastructure possède une durée de vie limitée avant remplacement :
 - éolien : 240 ticks (20 ans)
 - solaire : 300 ticks (25 ans)
 - nucléaire : 600 ticks (50 ans)
 - hydroélectricité : 1080 ticks (90 ans)
- **Dépendance géographique** : La production peut varier selon la localisation spatiale (latitude et longitude).

2.1.2.3. Dynamique de consommation et d'optimisation

- **Comportement de la population** : La demande en électricité fluctue selon la saison, avec des pics de consommation marqués durant l'hiver.
- **Régulation automatique** : Le système ajuste le parc énergétique afin de maintenir un surplus de sécurité tout en tendant vers un mix cible prédéfini.
- **Interdépendance des ressources** : La production d'énergie nécessite des ressources provenant d'autres blocs du système, notamment :
 - de l'eau,
 - des terres.

2.1.2.4. Hypothèses environnementales

- **Émissions de CO₂** : Chaque kWh produit génère une quantité fixe de CO₂.
- **Coût matériel de construction** : La création de nouvelles capacités énergétiques consomme des ressources matérielles telles que le bois et le coton.

2.1.3. Données

La simulation démarre avec un nombre défini de chaque type d'infrastructure similaire au territoire français.[1], [2], [3], [4]

TYPE D'ÉNERGIE	INFRASTRUCTURES EN FRANCE	INFRASTRUCTURES SIMULÉES
nucléaire	57 réacteurs	11 centrales
hydro-électrique	2 600 centrales	260 centrales
éoliens	9 000 éoliennes	300 parc
solaires	1 300 000 panneaux solaires	130 champs

Tableau 1. – Nombre d'infrastructures initiales dans notre simulation

2.1.3.1. Ressources utilisées

Chaque agent consomme individuellement ses ressources.

TYPE D'USINE	ESPACE OCCUPÉ (m ²)	[EAU CONSOMMÉE (L/MOIS/UNITÉ)]
centrale nucléaire	1 500 000	800 000
centrale hydro-électrique	2 000 000	0
parc éoliens	500	50
champ de panneaux solaires	20 000	100

Tableau 2. – Ressources consommées pour un agent

2.1.3.2. Production

La production d'énergie par an par type d'énergie est disponible sur le site rte-france [5]. Après division par nombre d'agents de chaque type nous trouvons ces productions :

TYPE D'USINE	PRODUCTION D'ÉNERGIE
centrale nucléaire	32 909
centrale hydro-électrique	288
parc éoliens	157
champ de panneaux solaires	230

Tableau 3. – Production d'énergie par centrale par an (GWh)

Dans

2.1.3.3. Pollution

TYPE D'USINE	POLLUTION
nucléaire	4
hydro-électrique	6
éoliennes	15
solaires	34

Tableau 4. – Émission de CO₂ par centrale (gCO₂/kWh) [6], [7]

Ce tableau montre l'émission de g CO₂ selon le type d'énergie. On considère l'énergie hydraulique plus polluante que dans le bilan carbone/emission co2 [7] pour simuler la pollution importante de la construction de l'usine (béton).

2.1.4. Architecture

En plus de l'agent Énergie, on a dans notre code l'agent infrastructure. Ce dernier est l'espèce parent pour toutes les infrastructures énergétiques. Chaque infrastructure est un agent physique et autonome avec position et comportement. Chacune d'entre elles a un vieillissement autonome qui augmente leur âge à chaque tick. L'agent meurt si son âge dépasse sa durée de vie. L'âge initial de chaque agent est aléatoire entre son 0 et sa durée de vie.

La production totale est décentralisée, on somme la production de chaque agent.

Particularité de certaines infrastructures :

- centrale hydro-électrique : Ces centrales sont construites près d'un point d'eau si possible, sinon aléatoirement sur la carte.
- champ d'éoliennes : La production des champs éoliens est multiplié par un facteur aléatoire « wind_factor » ∈ [0.8, 1.2] pour simuler les vents.
- champ de panneaux solaires : La production des champs solaires est multiplié par un facteur « sun_factor » ∈ [0.8, 1.2] en fonction de sa longitude. Les panneaux solaire du sud produiront plus d'énergie que ceux du nord.

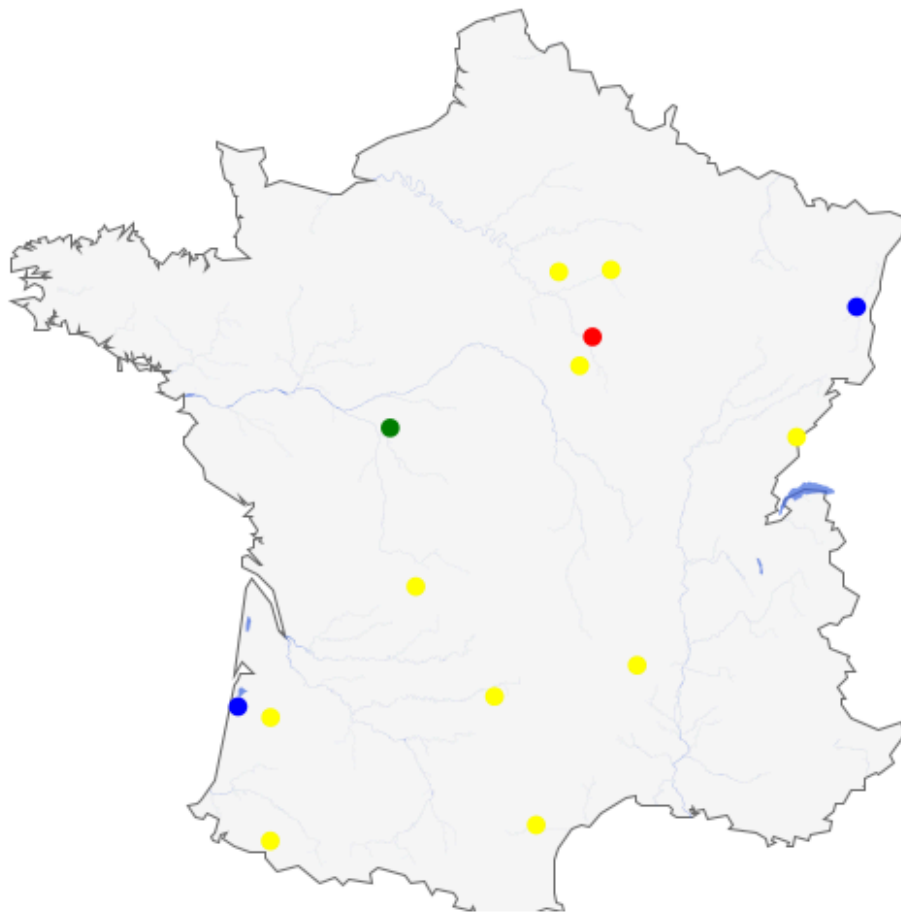


Fig. 1. – Exemple de simulation avec nombre d'agent réduit

Sur Fig. 1 nous voyons le territoire français avec les différents agents actifs représenté par un point coloré. Le code couleur est le suivant :

- Rouge : Réacteur nucléaire
- Bleu : Centrale hydraulique
- Vert : Parc éolien
- Jaune : Champ de panneau solaire

L'action `optimize_park` agit comme le régulateur central de la simulation énergétique. Elle ajuste dynamiquement le nombre d'infrastructures actives afin d'équilibrer le réseau en fonction des besoins de la population et des objectifs politiques définis.

Le processus suit une logique de régulation en trois étapes :

- **Analyse du surplus** : Le système calcule la différence entre la production totale et la demande externe (consommation). Si cet écart demeure dans une **bande stable** prédéfinie, aucune modification du parc n'est effectuée.

- **Gestion de la sous-production** : Lorsque la production est insuffisante par rapport au surplus cible, le système identifie la source d'énergie présentant le déficit le plus important par rapport au mix énergétique cible (mix_E). Il tente alors de :
 - réactiver des infrastructures précédemment mises à l'arrêt, ou
 - construire de nouvelles unités en prélevant les ressources nécessaires (bois, coton, terres).
- **Gestion de la sur-production** : En cas d'excès de production, le système identifie le type d'infrastructure dépassant sa part théorique dans le mix cible. Les centrales les plus anciennes de cette catégorie sont alors désactivées afin de réduire la production, tout en maintenant une capacité minimale de sécurité.

Cette boucle de régulation permet d'orienter progressivement le système vers le mix énergétique souhaité, tout en s'adaptant aux variations saisonnières de la consommation et au vieillissement naturel des infrastructures.

2.1.5. Résultats

- **Surconsommation** :

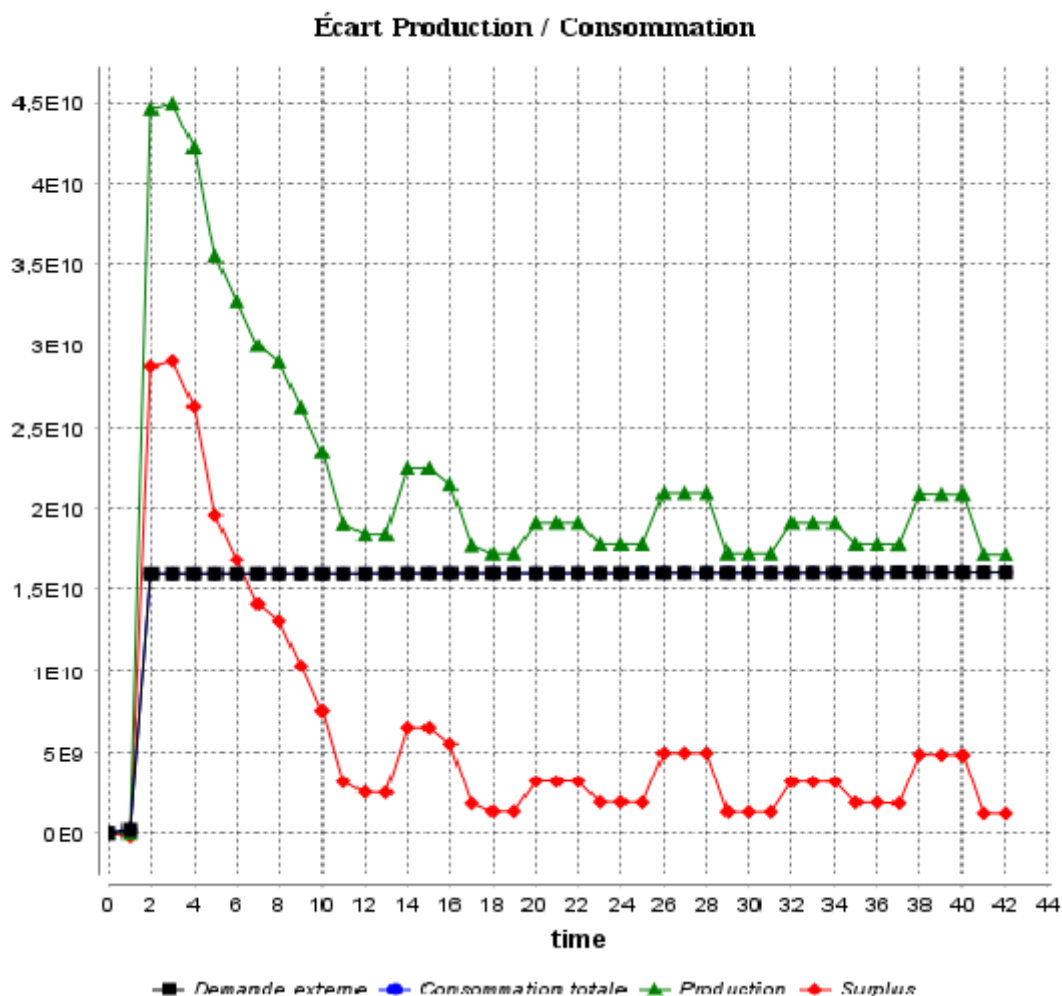


Fig. 2. – Graphique montrant l'évolution de la production si la demande est inférieure à la production

Le graphique Fig. 2 nous montre que la simulation prend bien en compte une trop grande quantité de production d'énergie par rapport à la demande. On va diminuer notre production jusqu'à atteindre le seuil de demande

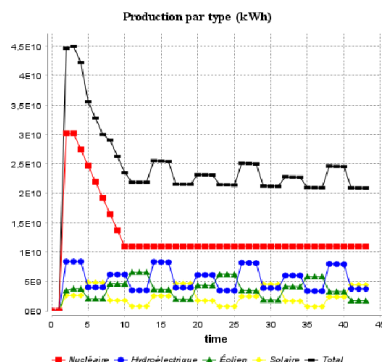


Fig. 3. – Évolution de la répartition d'énergie selon le type

Les figure 3,4 et 5 montrent que la baisse d'infrastructures énergétique se fait en respectant le mixE donné au départ ([Nucléaire:40, Hydraulique : 20, Éolienne : 25, Solaire : 15]).

- **Sous-consommation :**

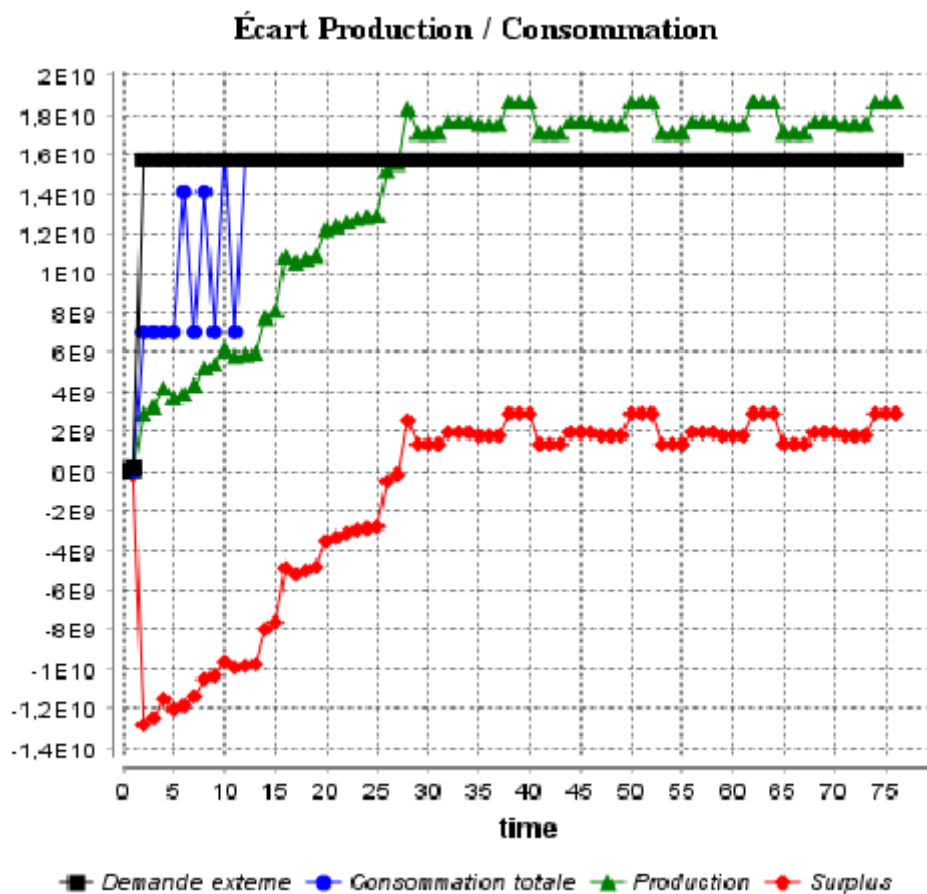


Fig. 6. – Graphique montrant l'évolution de la production si la demande est supérieur à la production

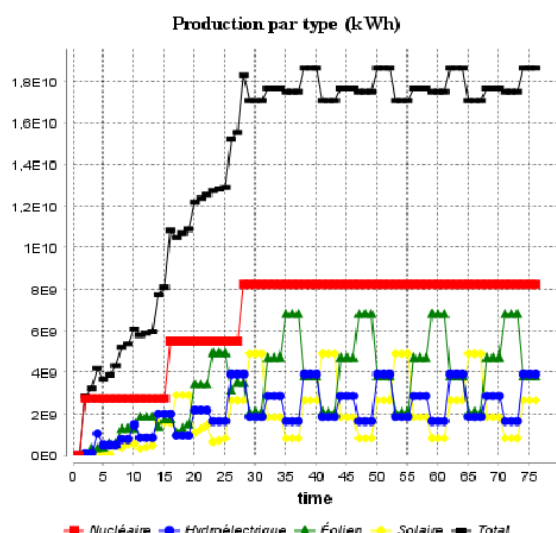


Fig. 7. – Évolution de la répartition d'énergie selon le type

Dans cette simulation nous considérons avoir 1 usine de chaque type. Nous voyons que la simulation augmente automatiquement pour atteindre la demande Fig. 6. Les figures 7 et 8 montrent qu'on est proche du mixE = [40,20,25,15].

2.2. Environnement

2.2.1. Problématique

La principale problématique associée à l'environnement est d'évaluer sa capacité à soutenir durablement les activités humaines sans dégradation irréversible des ressources naturelles. Plus précisément, il s'agit de déterminer :

- si les stocks de ressources (bois, gibier, eau) restent positifs dans le temps ;
- si les flux de régénération compensent les prélèvements effectués par les autres secteurs ;
- si l'environnement est capable d'absorber une part suffisante des émissions de GES afin d'atteindre un état d'équilibre écologique.

L'environnement est donc un indicateur clé de viabilité du modèle Ecotopia, au sens défini dans le cahier des charges (stabilité, saturation de la demande, horizon du système).

2.2.2. Hypothèses

Afin de limiter la complexité du modèle tout en conservant une cohérence systémique, plusieurs hypothèses fortes ont été posées :

Forêt et bois

- Un seul type d'arbre est modélisé, utilisable indifféremment par tous les secteurs consommateurs de bois.
- La forêt joue également le rôle de puits de carbone, en absorbant une partie des GES présents dans l'environnement.

Gibier

- Une seule espèce est considérée : le sanglier.

```
Mix actuel:
nuclear: 44.17461720514652% (cible: 40.0%)
hydro: 20.95833161917782% (cible: 20.0%)
wind: 20.627737478141672% (cible: 25.0%)
solar: 14.239313697534001% (cible: 15.0%)
```

Fig. 8. – Mixe énergétique atteint au tick 75

- Le gibier n'est pas consommé directement par les individus mais sert de variable d'ajustement pour combler les déficits ponctuels du secteur alimentation à chaque tick.

Eau

Changement depuis la macro

- Production d'eau par mois (recharge via précipitations et infiltration). Environ 440 milliards m³/an de précipitations, 20% utilisable = 88 milliards m³/an

Ces hypothèses permettent de focaliser l'analyse sur les dynamiques de stocks, de régénération et d'absorption, sans introduire une complexité écologique fine (diversité des espèces, climat, sols).

2.2.3. Données

Les données utilisées pour l'initialisation de l'environnement sont issues de sources statistiques et scientifiques relatives à la France métropolitaine.

2.2.3.1. Stock initial des ressources disponibles de l'environnement :

PRODUIT	POIDS (KG) / SURFACE (HECTARE) / VOLUME (m ³)
Forêt	17,1 millions hectares
Bois	3,1 milliards de m ³
Gibier	900 000 x 150 kg
Eau	88e12 de litres

Tableau 5. – Stock initial des ressources de l'environnement

2.2.3.2. Régénération à chaque tick :

PRODUIT	QUANTITÉ RÉGÉNÉRÉE PAR TICK
Bois	6,975 millions de m ³
Gibier	75 000 x 150 kg
Eau	7 300 milliards de litres

Tableau 6. – Quantité régénérée par tick en m³, en kg et en litre

2.2.3.3. GES absorbés par tick

Dans la **partie macro**, on avait les données suivantes pour l'absorption du GES :

- 83 milliards de gCO₂ de GES absorbées par mois,
- ce qui correspond à 83 milliers de tonnes par tick dans le modèle sans prendre en compte le nombre de m³ d'arbre.

Après révision du modèle, la forêt jouant le rôle de puits de carbone, chaque m³ d'arbre absorbe **4200 gCO₂** par mois.

2.2.4. Architecture

L'environnement est modélisé comme un agent global passif, chargé de centraliser l'ensemble des stocks naturels, leurs mécanismes de régénération ainsi que les capacités d'absorption des

émissions de GES.

Il ne prend pas de décision autonome, mais évolue en fonction des interactions avec les autres secteurs du modèle Ecotopia.

Son architecture repose sur trois composantes principales :

- la gestion des stocks de ressources,
- les processus de régénération naturelle,
- le rôle de puits de carbone.

2.2.4.1. Gestion des stocks

L'environnement maintient en mémoire les stocks globaux des ressources naturelles suivantes :

- surface ???
- volume de bois disponible
- biomasse de gibier
- quantité d'eau disponible

Ces stocks sont initialisés à partir de données environnementales de la France, puis mis à jour à chaque tick en fonction :

- des prélèvements effectués par les autres secteurs (énergie, alimentation, urbanisme)
- des régénérations naturelles de chaque ressource

L'environnement agit ainsi comme une variable d'état centrale, garantissant la cohérence globale entre production, consommation et soutenabilité.

2.2.4.2. Régénération des ressources

A chaque tick, l'environnement régénère les ressources. Les mécanismes modélisés sont :

- la croissance du stock de bois issue de la forêt
- la reproduction du gibier
- recharge de l'eau via précipitations et infiltration

Si les prélèvements excèdent durablement la régénération, les stocks environnementaux décroissent, signalant une trajectoire non soutenable du système.

2.2.4.3. Rôle de puits de carbone

L'environnement joue également le rôle de puits de carbone, via la forêt. L'absorption des gaz à effet de serre est directement proportionnelle au volume de bois présent dans l'environnement.

À chaque tick :

- une quantité de GES est retirée du stock global d'émissions
- cette quantité dépend du volume de bois disponible, selon un coefficient d'absorption par m³ d'arbre

2.2.4.4. Rôle dans la viabilité du modèle

L'environnement constitue un indicateur clé de la viabilité du modèle Ecotopia. Il permet d'évaluer :

- la stabilité des stocks de ressources dans le temps
- la capacité du système à satisfaire durablement la demande

Toute dégradation irréversible des stocks environnementaux traduit une rupture de soutenabilité, conformément aux critères définis dans le cahier des charges.

2.2.5. Résultats

Dans l'environnement, le bois et l'eau augmente significativement montrant une abondance de ses deux ressources et donc une utilisation trop modérée de nos ressources naturelles.

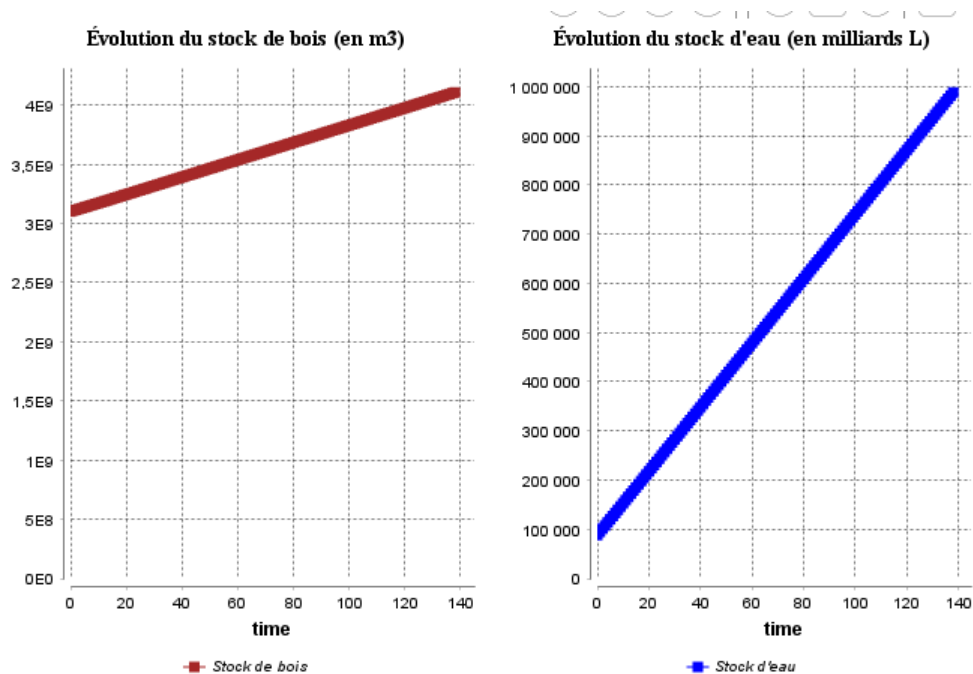


Fig. 9. – Graphique montrant l'évolution du stock de bois et d'eau

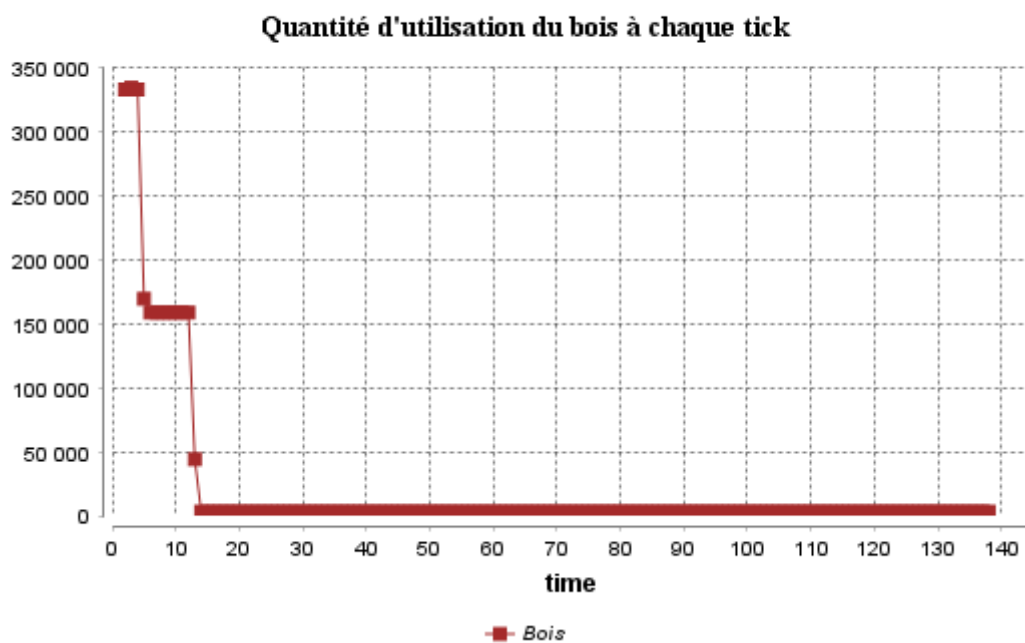


Fig. 10. – Graphique montrant l'évolution de la production si la demande est inférieure à la production

Le bois est surtout utilisé au début pour la construction de logement en bois.

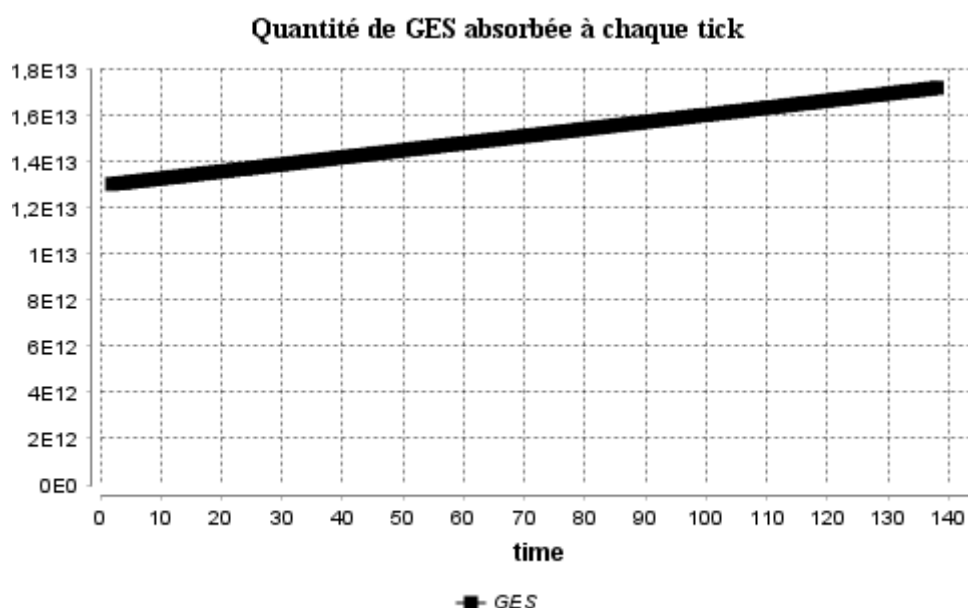


Fig. 11. – Graphique montrant l'évolution de l'utilisation du bois

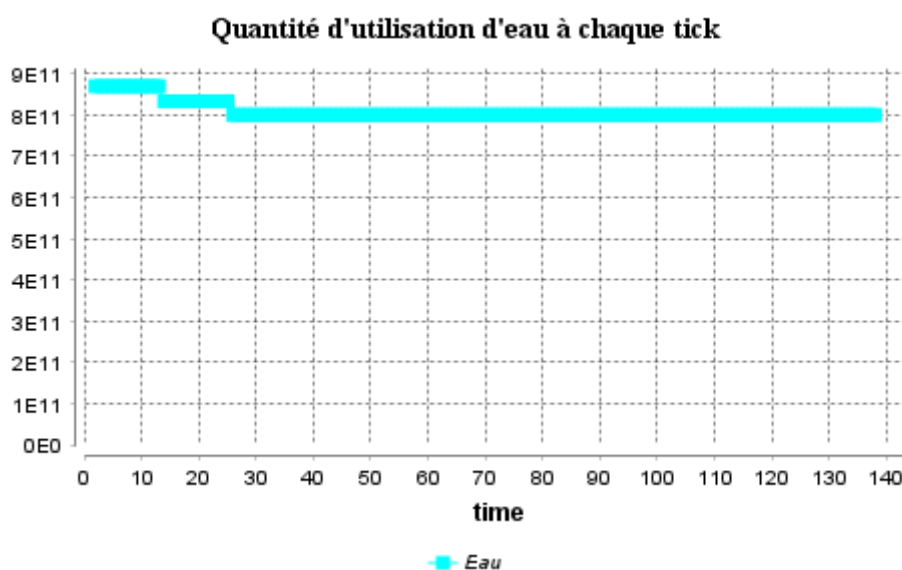


Fig. 12. – Graphique montrant l'évolution de l'utilisation de l'eau

2.3. Démographie

2.3.1. Problématique

La dynamique démographique est un élément central des modèles socio-économiques territoriaux. Elle conditionne l'évolution de la main-d'oeuvre, de la consommation et influence fortement les autres blocs du modèle.

Cependant, une modélisation démographique base d'agents individuels devient rapidement coûteuse en calcul lorsque la population est importante ou que la simulation s'étend sur de longues périodes.

Le bloc Demography vise donc à proposer une alternative agrégée, capable de :

- conserver un réalisme démographique suffisant (âge, genre, natalité, mortalité)

- tout en restant compatible avec des simulations multi-villes à grande échelle.

2.3.2. Hypothèses

Le bloc démographie gère la variation de population dans le modèle.

2.3.2.1. Population agrégée en mini-ville

Aucun agent individuel n'est créé pour représenter les habitants. Chaque `mini_city` maintient uniquement des compteurs agrégés :

- population totale
- population par sexe
- distribution par classe d'âge

2.3.2.2. Classe d'âge et genre

Ce bloc utilise plusieurs données d'initialisation pour répartir les habitants initialement sur différentes tranches d'âge (allant de 0 à 105) et genre (masculin et féminin).

2.3.2.3. Événements démographiques

- Les naissances, décès et le vieillissement sont calculés à chaque tick.
- Le pas de temps du modèle est mensuel (1 tick = 1 mois).

2.3.2.4. Probabilités exogènes

- Les taux de natalité et de mortalité sont issus de données statistiques réelles.
- La population évoluera ensuite selon des probabilités de naissance `birth_proba` et `death_proba` et peuvent être modulés par des coefficients globaux `coeff_birth`, `coeff_death`.

2.3.3. Données

Le bloc démographique utilise des données issues de sources statistiques officielles (INSEE, 2018) :

2.3.3.1. Distribution initiale des âges par genre

- Fichier : `init_age_distribution.csv`
- Donne la probabilité pour un individu d'avoir un âge donné à l'initialisation.

2.3.3.2. Probabilités de mortalité

- Fichier : `death_probas.csv`
- Probabilités annuelles de décès, dépendantes de l'âge et du genre.

2.3.3.3. Probabilités de natalité

- Fichier : `birth_probas.csv`
- Probabilités annuelles de naissance pour les femmes, par classe d'âge.

2.3.3.4. Distribution initiale des genres

- Fixée globalement selon les proportions observées dans la population réelle.

Les données sont chargées automatiquement depuis des fichiers CSV et stockées dans des structures de type map.

Chaque constellation de mini villes est créée sur une ville française issue du fichier shapefile « cities_france.shp ».

2.3.4. Architecture

Le bloc Demography est structuré en trois grandes parties :

2.3.4.1. Global

La partie globale :

- définit les paramètres généraux
- charge les données démographiques depuis les fichiers CSV
- maintient des indicateurs agrégés :
 - population totale
 - population masculine et féminine
 - nombre total de naissances et de décès
 - pyramide des âges

Il fournit également des fonctions utilitaires pour le changement et la manipulation des données démographiques.

2.3.4.2. Agent residents

L'agent residents correspond au bloc fonctionnel démographie dans l'architecture. Il est responsable de :

- l'initialisation des mini-villes,
- l'anniversaire des individus tous les douzes ticks,
- la collecte et l'agrégation des statistiques globales,
- l'interface avec les autres blocs via l'API.

Il orchestre les événements démographiques mais délègue leur exécution aux agents individuels.

2.3.4.3. Agent mini_city_demography

Une mini-ville est générée en fonction du nombre de villes (49 dans le modèle d'après les données fournies)

2.3.4.4. Agents individual

Chaque agent individual représente un habitant et possède :

- un âge,
- un genre,
- des probabilités individuelles de naissance et de décès,
- sont agrégés de façon à représenter 100 êtres humains.

Les actions principales sont :

- mise à jour des probabilités démographiques,
- vieillissement annuel,

- décès éventuel selon les probabilités et les facteurs externes,
- naissance de nouveaux individus (pour les femmes en âge de procréer).

Cette approche permet d'intégrer des effets différenciés sur les individus (pénuries, politiques publiques, chocs).

2.3.5. Résultats

2.4. Alimentation et Agriculture

2.4.1. Problématique

L'alimentation constitue un élément central dans la simulation d'une société viable. La production agricole doit être suffisante pour répondre aux besoins de la population, tout en évitant une consommation excessive des ressources pouvant conduire à des situations de surproduction. Cette problématique s'applique aussi bien aux ressources alimentaires qu'à la production de matériaux agricoles, tels que le coton, dont la gestion influence l'équilibre global du système.

2.4.2. Hypothèses

Plusieurs hypothèses ont été retenues afin de rendre le modèle exploitable :

- Les données de production du coton ne correspondent pas parfaitement au contexte de la France métropolitaine, en raison du faible nombre de données disponibles, des valeurs approximatives issues d'autres régions sont utilisées.
- Les ressources alimentaires ne sont pas substituables : un individu ne peut pas compenser l'absence d'un nutriment par une consommation accrue d'un autre (ex. : surplus de viande ne compense pas l'absence de légumes).
- La quantité de gibier qui peut être utilisé comme ressource de viande est constante et définit comme une variable globale.

2.4.3. Données

2.4.3.1. Gestion des Pénuries

Lorsque la demande alimentaire globale dépasse la quantité produite, une pénurie est déclarée. Dans ce cas, la probabilité de décès de chaque individu est augmentée selon l'intensité de la pénurie. Le coefficient de mortalité est défini comme : $mortality_coeff = 1 + 5 * shortage_coeff$ avec :

$$shortage_coeff = \frac{demand - stock_c}{demand} \quad (1)$$

- Si un type de ressource essentiel (viande ou légumes) est totalement absent, la probabilité de décès est multipliée par 5.
- En cas de pénurie sévère touchant plusieurs ressources, la probabilité peut être multipliée jusqu'à 10.

Cette approche permet de modéliser des situations de sous-nutrition et leurs conséquences démographiques. La production d'une exploitation agricole dépend d'un facteur saisonnier mensuel, appliqué à la production de base, ainsi que d'un facteur climatique aléatoire.

2.4.3.2. Données de production

Les facteurs saisonniers sont définis par les vecteurs suivants :

- Viande : ([1.0, 1.0, 1.0, 1.15, 1.15, 1.15, 1.0, 1.0, 1.0, 0.85, 0.85, 0.85])
- Légumes : ([0.8, 1.2, 1.3, 1.4, 1.3, 1.2, 1.0, 0.7, 0.6, 0.5, 0.5, 0.8])
- Coton : ([0.7, 0.9, 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4, 0.8, 0.5, 0.3, 0.3, 0.5])

À ces facteurs s'ajoute un coefficient climatique aléatoire (c), tel que : $c \in [0.7; 1.3]$. La production finale est obtenue en multipliant la production nominale par ces deux coefficients.

Afin de rendre la modélisation du stock de viande plus réaliste au niveau écotopien, nous intégrons une source complémentaire de production issue du gibier chassé. Ce stock est estimé à partir des données officielles de la chasse en France et des poids moyens des animaux prélevés [8].

Sur la base de ces données, un stock de gibier mensuel constant est introduit dans le modèle. Ce stock est fixé à : $G = 13\,442\,208.3$ kg

2.4.4. Architecture

2.4.4.1. Agents représentant des fermes

Les agents `farm` représentent les exploitations agricoles individuelles. Chaque agent est caractérisée par :

- un type de production (`farm_type`) : viande, légumes, mixte ou coton ;
- une surface agricole (`surface_m2`).

La localisation géographique précise des fermes sur le territoire français n'est pas encore explicitement modélisée. En revanche, la création d'une ferme est toutefois conditionnée à la disponibilité de surface agricole, vérifiée auprès du producteur global de terrain (`m2_land`).

La surface de chaque ferme est comprise entre 3 et 15 hectares.

À l'initialisation, chaque agent ferme calcule :

- ses besoins en ressources (eau, énergie, surface),
- sa capacité de production maximale en fonction de sa surface et de sa spécialisation.

Chaque ferme possède également une action `farm_produce`, chargée de calculer la production effective en fonction des quotas de ressources reçus. Ce mécanisme de quotas a été introduit en anticipation d'une gestion plus fine des pénuries de ressources.

Pour les fermes mixtes, la charge de production est répartie selon un ratio 1:4, favorisant la production de légumes, dont la demande est plus élevée que celle de la viande.

2.4.4.2. Agent Agricultural

L'agent `agricultural` est responsable de l'initialisation et de la régulation du nombre de fermes au cours de la simulation.

Le nombre initial de fermes est calculé à partir de la consommation mensuelle associée à la taille initiale de la population (`pop_size`). Les fermes créées sont stockées dans la variable `farms_list` , permettant un accès direct à l'ensemble des exploitations actives.

Une fois les fermes créées, leur nombre est ajusté dynamiquement à partir du ratio annuel production/consommation. Ce choix d'une échelle annuelle est motivé par la forte variabilité saisonnière de certains produits, en particulier les légumes (cf. Fig. 14), rendant un indicateur mensuel peu fiable.

Si le ratio de production r_p dépasse un seuil de surproduction, une partie des fermes responsables de ce produit est supprimée :

$$\begin{cases} r > 1.2 & \text{viande} \\ r > 1.3 & \text{légumes} \end{cases} \quad (2)$$

Dans ce cas, 10 % des fermes concernées sont supprimées, afin d'éviter une réduction trop brutale de la capacité de production. Une alternative possible serait de modifier la spécialisation des fermes, mais cette approche n'a pas été retenue dans l'implémentation actuelle.

À l'inverse, si le ratio devient inférieur à un seuil de sous-production :

$$r_p < 0.95 \quad (3)$$

de nouvelles fermes spécialisées dans le produit concerné sont ajoutées.

Les seuils de surproduction et de sous-production ont été choisis de manière empirique et ajustés après plusieurs simulations.

Cette dynamique d'ajustement est actuellement implémentée uniquement pour les ressources alimentaires. Le coton n'est pas concerné, car il s'agit d'une ressource échangée entre blocs, et aucune logique de régulation n'a encore été définie pour ce cas.

À chaque tick de simulation, l'agent `agricultural` :

1. collecte les données du tick précédent,
2. déclenche la production tant que les ressources sont disponibles,
3. met à jour les stocks alimentaires selon un taux de décomposition :
 - viande : - 5 %,
 - légumes : - 8 %,
4. applique la consommation de la population.

2.4.4.3. Agent producteur

L'agent `agri-producer` est responsable de la gestion opérationnelle des ressources alimentaires :

- suivi des niveaux de stock,
- calcul du gaspillage alimentaire,
- calcul de la production totale des fermes lorsque les ressources le permettent (action `produce_from_farms`).

L'action `produce` se limite à vérifier si les stocks disponibles permettent de satisfaire la demande courante. Elle renvoie `True` si la demande peut être satisfaite, et `False` sinon, signalant ainsi une situation de pénurie.

2.4.5. Résultats

Les mécanismes d'adaptation de la production sembleraient bien fonctionner. Effectivement, sur la Fig. 23 on constate une diminution de la consommation et de la production de produits alimentaires qui correspond à une décroissance de la taille de la population au cours du temps (cf. Fig. 15). Nous observons ain

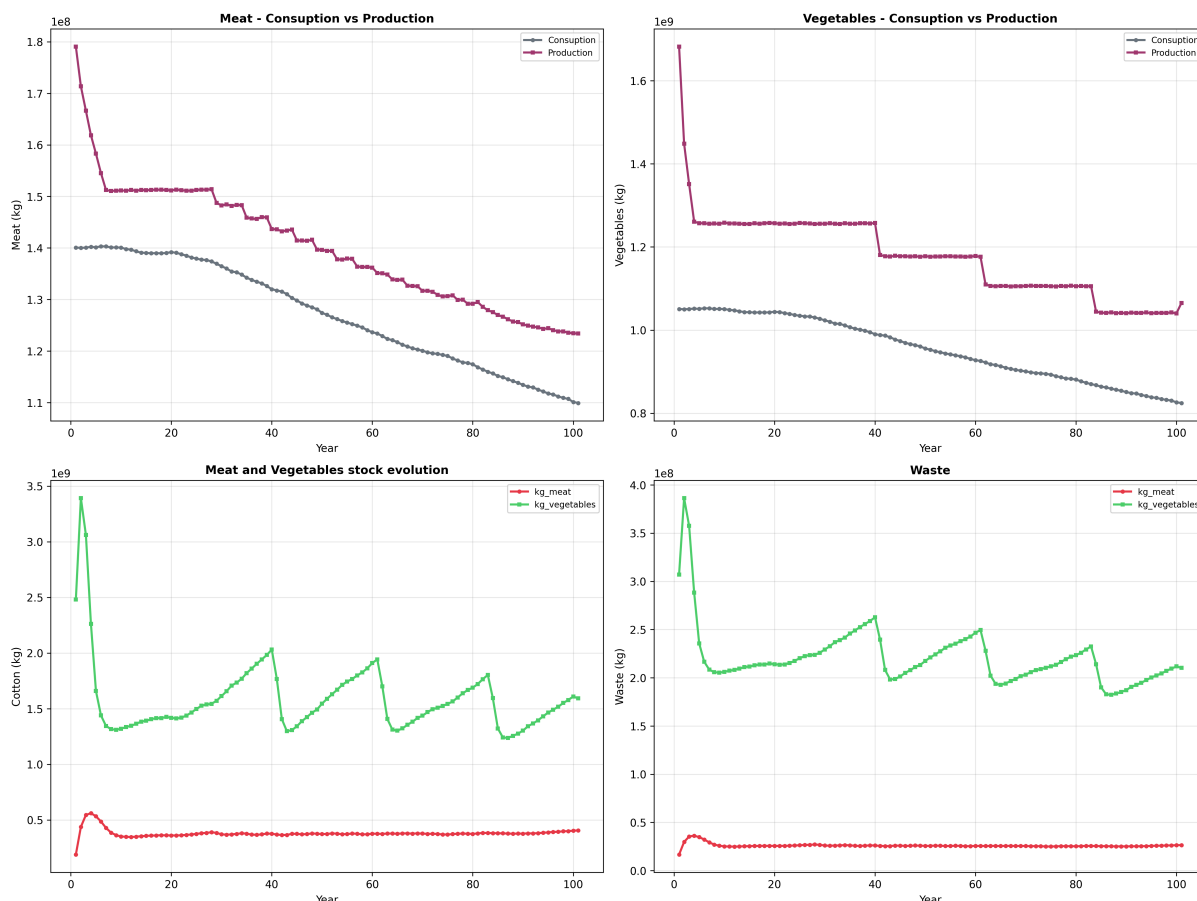


Fig. 13. – Évolution de la production et de la consommation des produits alimentaires sur 100 ans. La simulation commence en printemps où le rendement de la production est plus haute. Une moyenne de la production (relativement consommation, stocks, gaspillage) sur l'an à été agrégé pour observer les tendances.

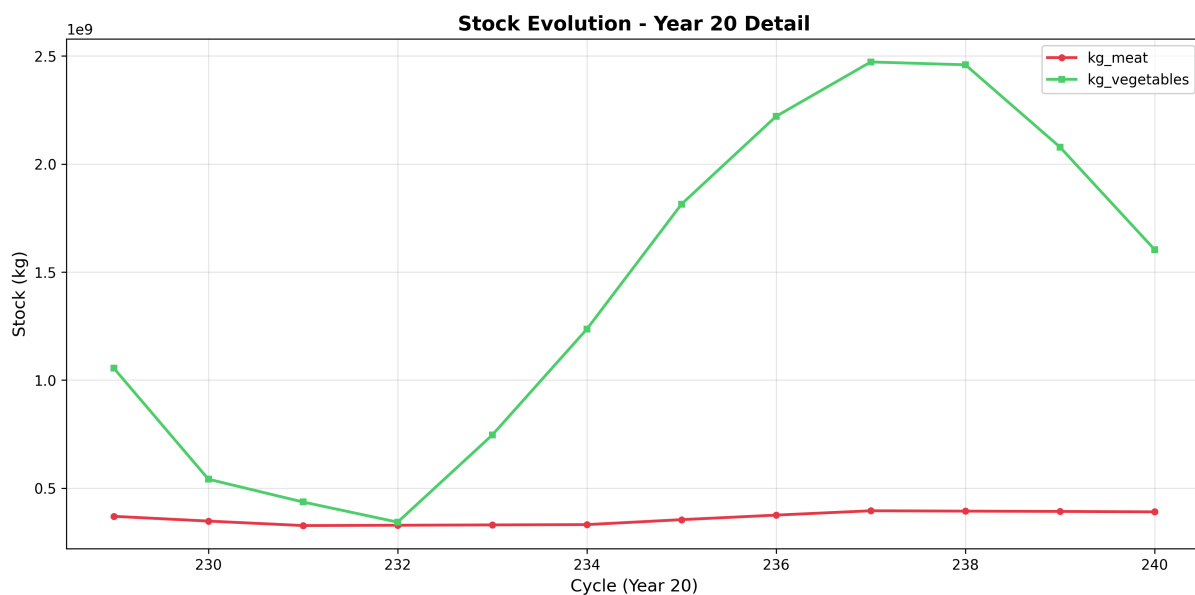


Fig. 14. – **Détail de l'évolution du stock dans un an, particulièrement la 20ème année de la simulation.** Pour cette simulation l'année commence en hiver.

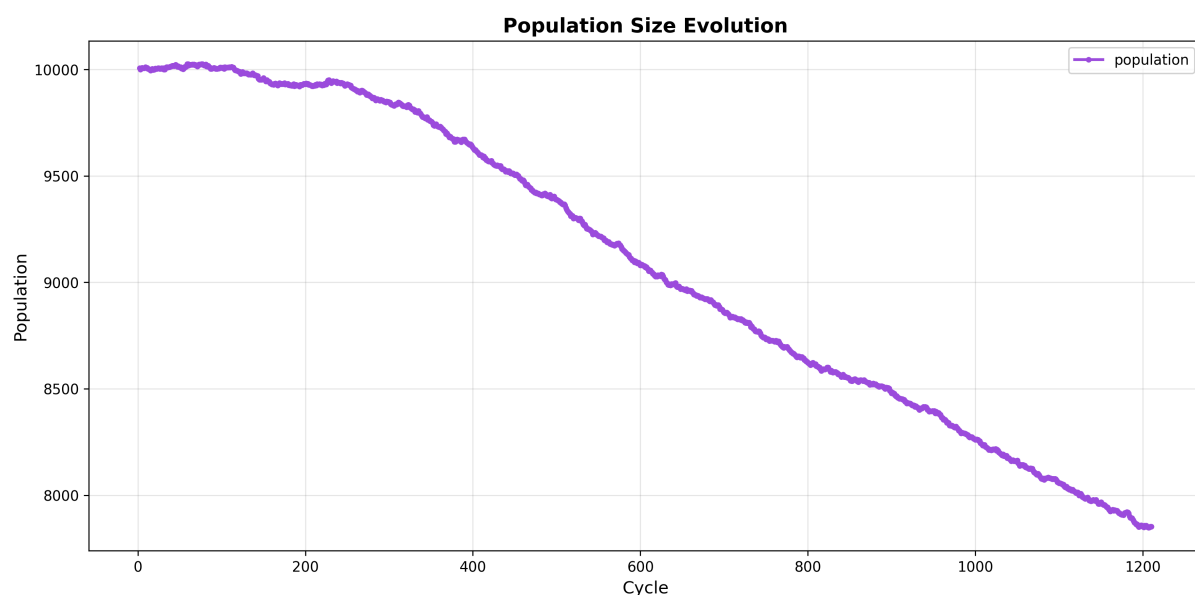


Fig. 15. – **Évolution de la population sur 1200 ticks (100 ans).**

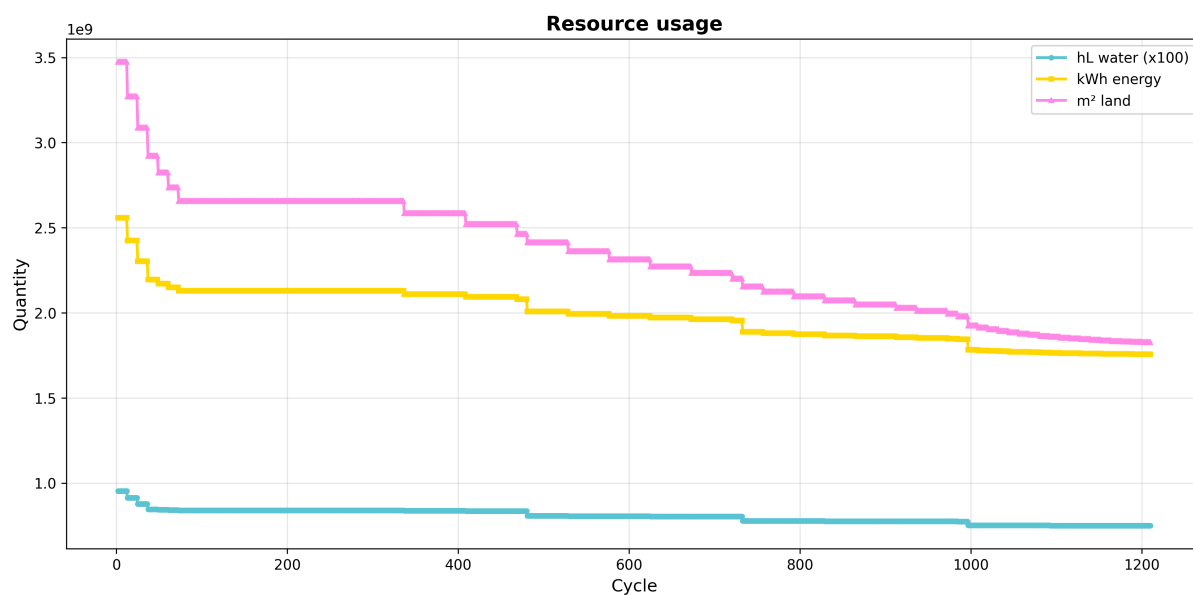


Fig. 16. – Évolution de l'usage des ressources (eau, énergie, surface) sur 1200 ticks (100 ans).

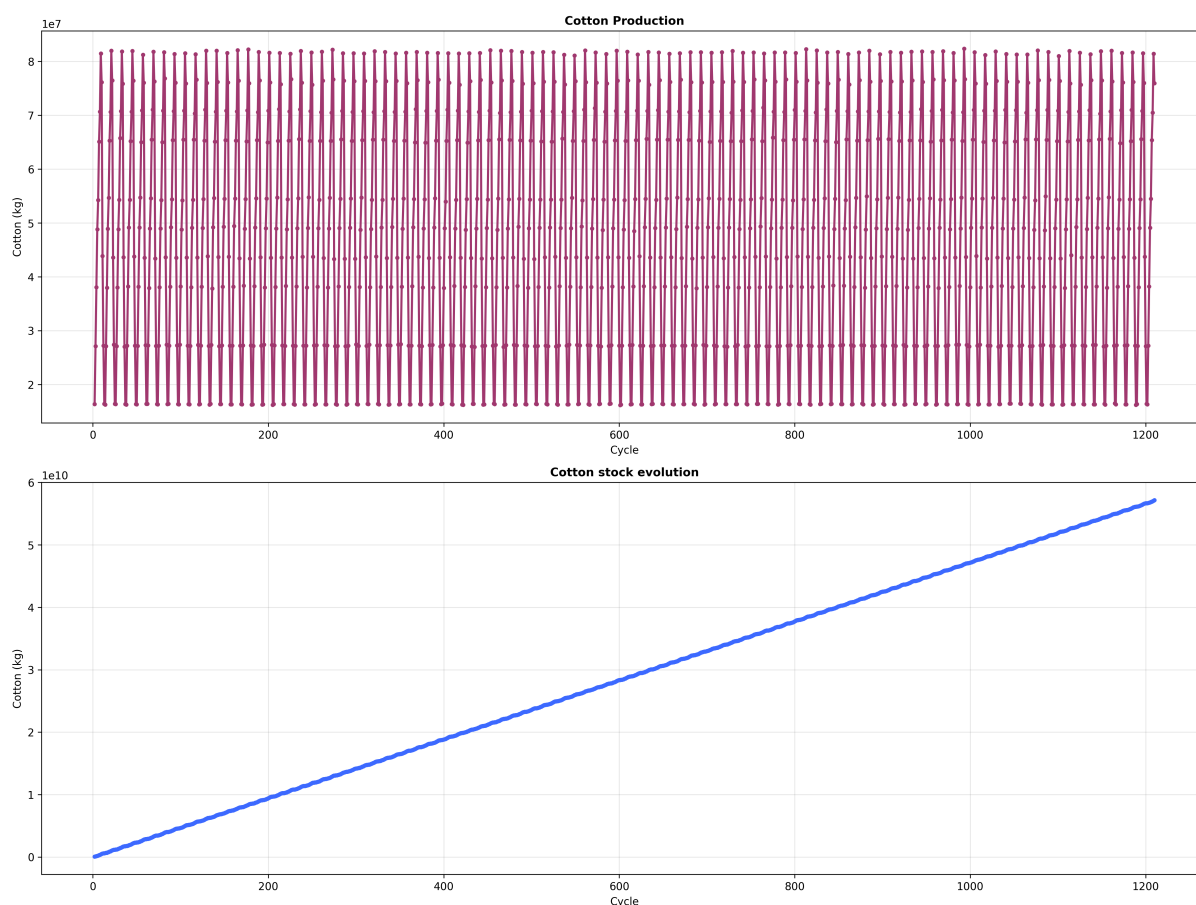


Fig. 17. – Évolution de la production et stock du coton.

2.5. Transport

2.5.1. Problématique

Le secteur Transport simule un comportement de déplacements de populations et la consommation de l'énergie nécessaire pour alimenter ces déplacements. Dans ce modèle micro, nous

souhaitons modéliser plus en détail les déplacements de population ainsi que de marchandises. Pour ce faire, nous avons utilisé une spatialisation afin de représenter les axes de communications entre les différentes mini-villes du territoire. Cette représentation nous permet de nous intéresser à des problèmes concrets comme la saturation des axes.

Cependant, la génération des mouvements de population se basent sur un principe de trajets longs et courts. De plus, nous avons choisi de modéliser une quantité de véhicules dynamique afin d'observer la part de chaque parc de véhicules utilisée ainsi que le coût en ressource du renouvellement de ces véhicules.

2.5.2. Hypothèses

Nous faisons les hypothèses suivantes sur la génération des axes de transports (spatialisation nationale) :

- Les axes de transports sont générés à partir d'un graphe de transport. Ce graphe utilise les mini-villes comme nœuds et les axes comme arêtes. Ces axes sont générés aléatoirement à l'aide du modèle de Watts-Strogatz, qui permet d'établir des clusters entre les mini-villes d'une même constellation et de limiter les routes possibles reliant ces constellations.
- Ces axes de transports sont différenciés par types en fonction de leur longueur.

Nous faisons les hypothèses suivantes sur notre population :

- Les habitants de ce modèle sont déjà installés dans des logements proches de leur lieu de travail, ils n'auront alors a priori pas de nécessité de déménagement.
- Les trajets courts générés correspondent aux trajets effectués au sein d'une même mini-ville principalement pour se déplacer sur des lieux de travail. Nous faisons l'hypothèse qu'un habitant fera 14 trajets courts par semaine, donc environ deux par jour.
- Les trajets longs générés correspondent à des trajets occasionnels entre deux villes, nous faisons l'hypothèse qu'un habitant effectuera en moyenne deux trajets de ce type par semaine. Ces trajets modélisent des trajets entre plusieurs mini-villes dans un modèle écotopien.

Nous faisons les hypothèses suivantes sur la génération des trajets :

- Les trajets courts sont approximés à une longueur moyenne fixe de 4km. En effet, en partant du principe qu'un habitant devrait pouvoir se rendre à son lieu de travail en 1h maximum, le moyen le plus lent de s'y rendre serait la marche à pied (4km/h). Ceci donne donc une distance de 4km moyenne pour garantir que les habitants puissent se rendre sur le lieu de travail.
- Les trajets longs se basent sur une longueur moyenne de 662 km.[9]
- En cas de pénurie, les trajets courts des habitants seront privilégiés pour prioriser les trajets nécessaires pour la vie quotidienne des habitants. Si la pénurie d'électricité subsiste malgré l'arrêt des trajets longs, des trajets en vélo et en marche seront alors priorisés par rapport aux trajets en minibus.

Nous faisons les hypothèses suivantes sur nos modes de transports :

- Les modes de transport pouvant effectuer des trajets courts sont les minibus, les vélos et la marche.
- Les modes de transport pouvant effectuer des trajets longs sont les trains et occasionnellement les taxis.

- Les trajets calculés pour chaque mode de transport sur un tick font la supposition que chaque véhicule utilisé sera rempli. (véhicules toujours utilisé au maximum de leur capacité de transport de voyageurs)

2.5.3. Données

Voici le tableau qui donne les paramètres de nos agents véhicules: Les empreintes carbone spécifiées ici sont celles de la production de véhicules. Elles ne sont pas utilisées dans notre modèle car nous ne créons pas de nouveaux véhicules à ce niveau.

MODE DE TRANSPORT	CAPACITÉ MAX. (PLACES)	VITESSE (KM/H)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (KWH/KM)	BASÉ SUR (MODÈLE COMMUN EN FRANCE)
TGV	550	300	13.0	TGV Duplex
TER	250	100	14.2	TER Régionalis
Bus	90	25	2.0	bus GX 337 E
Taxi	4	100	0.17	Voiture électrique
Vélo	1	15	0	N/A
Marcher	1	4	0	N/A

Tableau 7. – Comparaison des modes de transport selon la capacité, la vitesse, la consommation énergétique et l’empreinte carbone

Les capacités, consommations et vitesses sont basé principalement sur des moyennes ou celles des modèles mentionnés dans le tableau. [10], [11], [12], [13], [14]

Les données du stock de véhicules de chaque modes disponibles sont :

- **TGV** : 350 [10]
- **TER** : 2500 [11]
- **Taxi** : 119,000 [15]
- **Minibus** : 28,000 [16]
- **Vélo** : 16,6 millions [17]

2.5.3.1. Coût de création des véhicules

Pour la création de nouveaux véhicules, nous nous sommes intéressés à la quantité de plastique nécessaire pour la production de chaque véhicule, la consommation électrique pour la transformation de ce plastique et à la quantité de gaz à effet de serre émise par cette transformation. Concernant la quantité de plastique nécessaire pour la création d’un véhicule, nous sommes partis du postulat que les véhicules considérés étaient fabriqués, dans la vraie vie, intégralement en acier et intégralement en plastique dans Écotopia. De ce fait, pour estimer la quantité de plastique nécessaire à la fabrication d’un véhicule, nous avons suivi les calculs suivants [18], [19]:

- $\frac{\text{masse véhicule acier}}{\text{masse volumique acier}} = \text{volume véhicule}$
- $\text{volume véhicule} * \text{masse volumique plastique} = \text{masse véhicule plastique}$

Ensuite, pour la consommation électrique et l'émission de gaz à effet de serre dues à la transformation du plastique en véhicule, nous nous sommes basés sur ces chiffres [20] que nous avons multipliés par les masses précédemment calculées.

MODE DE TRANSPORT	MASSE EN ACIER (KG)	MASSE EN PLASTIQUE (KG)	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (KWH)	ÉMISSIONS DE GES (KGCO2)
TGV	390 000	46 700	68 649	36 193
TER	260 000	28 740	42 248	22 276
Bus	20 000	2 395	3 520	1 856
Taxi	1 256	180	265	140
Vélo	8	1	1.5	0.775

Tableau 8. – Résultats des ressources nécessaires et de l'émission de GES à la création des véhicules

Les masses en acier sont basées sur les modèles mentionnés dans le tableau précédent. [10], [11], [12], [21], [22]

2.5.4. Architecture

Nous utilisons plusieurs species afin d'agréger de nombreuses données de transport, notamment sur les informations des véhicules concernés et sur les informations nationale des quantité de transport de chaque type disponible. Les véhicules modélisés choisis sont : les minibus, les taxis électriques, les vélos, les TER et les TGV. Notre choix de séparer les TER et les TGV est motivé par une volonté de rester plus fidèle aux informations du parc ferroviaire français actuel. En effet les données moyennes de ces trains (vitesse, consommation..) nous paraissent trop différentes pour pouvoir raisonnablement être agrégées en un mode de transport « train ».

2.5.4.1. Renouvellement du Parc :

Nous avons ajouté un âge des véhicules basé sur le nombre de km parcourus. Cet âge varie en fonction du nombre de km parcouru et du nombre de nouveaux véhicules ajoutés. (km_age) Pour ajouter les véhicules nous nous basons sur les données de production que nous faisons varier en fonction du besoin (% usage calculé). Plus le besoin est haut plus la production augmente. Bien sûr cette augmentation dépend du type de véhicule. Augmenter la production de TGV est bien plus difficile qu'augmenter la production de vélo électrique ou de taxis (c'est le paramètre prod_speed que nous avons ajouté).

2.5.4.2. Affectation des Trajets :

Nous avons aussi rajouter la possibilité d'orienter un trajet prévu sur un mode de transport (exemple: tgv) vers un autre mode de transport (exemple: ter) en fonction des préférences suivantes : tgv > ter > taxi. Ce changement nous permet de mieux pouvoir assurer 100% d'allocation des trajets disponibles. Nous avons fait le même changement sur les trajets court.

Bien sur nous gardons les même proportions de trajets seul les demande de trajet en excès sont réallouées.

2.5.4.3. Analyse de ces changements :

Les impacts de ces changements se font sur deux secteur. Le nombre de véhicules nécessaire devient beaucoup plus important (car nous essayons de satisfaire 100% de la demande). Cela crée une demande globale beaucoup plus importante en électricité. A cela nous avons rajouté le coût de production des véhicules en énergie ainsi que en production de matériaux.

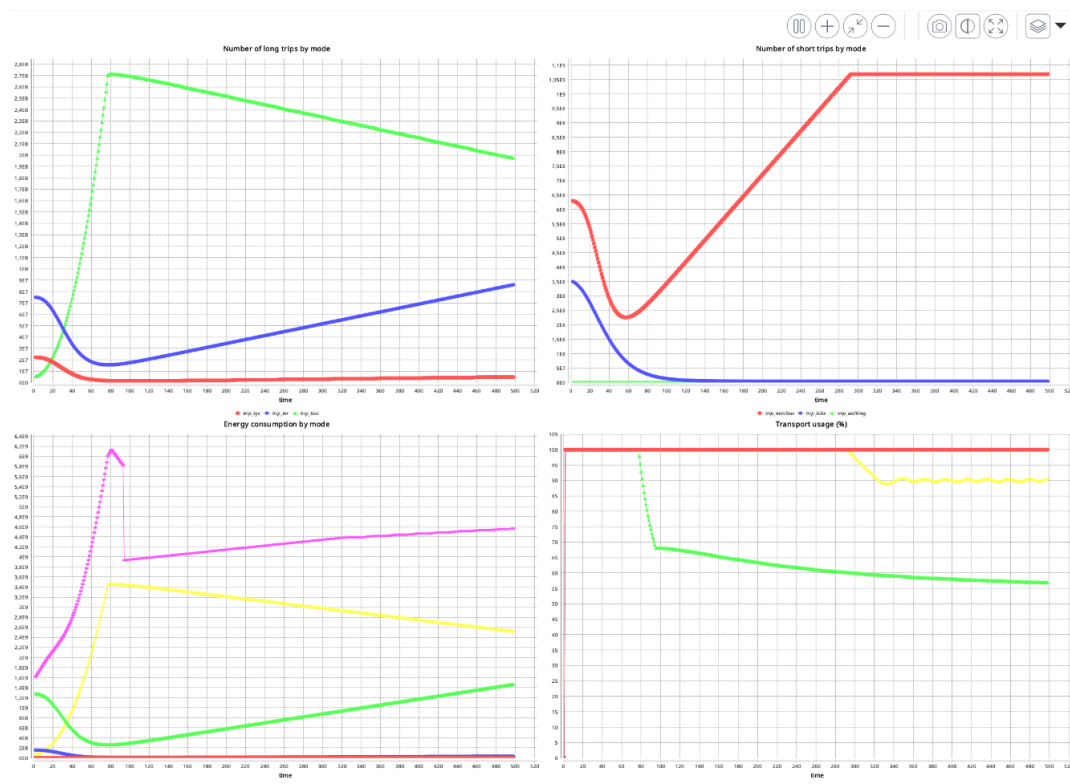


Fig. 18. –

Sur ce graphe on voit qu'en partant d'un nombre de véhicules basé sur des répartitions de la France, grâce aux demandes de production adaptatives on va converger vers un équilibre entre l'utilisation des moyens de transport.

Le pic du graphe de l'électricité utilisé correspond à une demande de création de plus en plus important de véhicules pour satisfaire la demande de transport et trouver un usage de chaque moyens de transport stable (70%).

Les mouvements sur les graphes short et long trip (en haut) correspondent au préférences: avec plus de TER et de TGV, les utilisateur peuvent plus utiliser ces moyens de transport et on voit que l'utilisation des taxis baisse. On converge donc vers un modèle stable qui représente les proportions pour chaque moyen de transport attribué dans le tableau de décisions (trip decision).

La vitesse de convergence peut être changée en modifiant le paramètre prod_speed de chacun des véhicules.

Nous générons également des axes de transport entre des mini villes, chaque axe de transport est une `species transport_link`, qui possède une longueur et une capacité. Cette `species` permet de gérer une demande de mobilité entre deux villes.

Les camions sont définis dans nos modes de transport mais non utilisé car uniquement utile pour des transports de marchandise. Ces livraisons ne sont pas prise en compte dans notre modélisation, étant donné que les trajets modélisés ici ne représentent que les déplacements de voyageurs.

2.5.5. Résultats

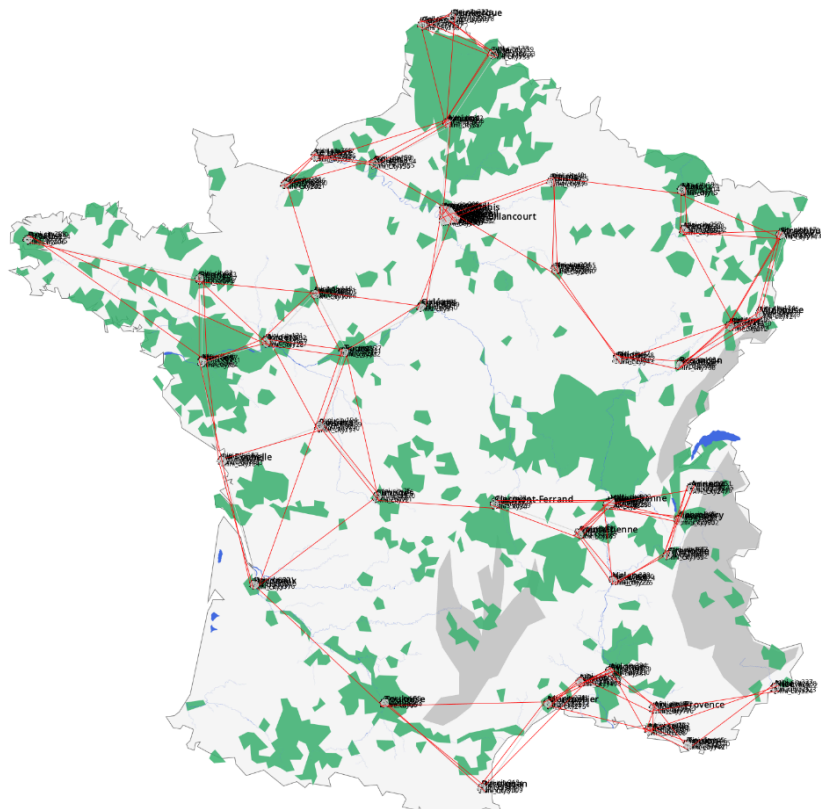


Fig. 19. – Exemple de génération du réseau de transport

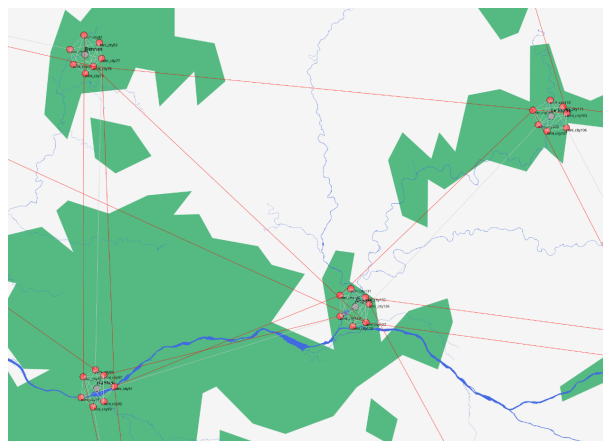


Fig. 20. – Exemple de génération du réseau de transport sur un 4 constellations de mini villes

La génération d'axes de transport principaux nationaux en fonction du placement des mini villes à l'aide d'un modèle Watts-Strogatz permet effectivement de relier des constellations de mini villes. Elle possède cependant plusieurs inconvénients : les axes générés ne relient pas toutes les villes pour limiter le nombre d'agents du système, cependant, même les liaisons modélisées se trouvent être trop nombreuses pour une génération des mini villes sur la population de la France. En effet, le nombre de mini villes à créer est déduit de la taille de la population donnée en entrée. Malgré le fait que la génération des axes soit limitée, ces axes enchaînent une création d'agents beaucoup trop importantes pour être réalisable pour la taille de la population réelle de la France.

2.6. Urbanisme

2.6.1. Problématique

L'objectif du secteur d'urbanisme est de voir si les ressources naturelles que produisent les autres secteurs sont suffisantes pour construire et maintenir les bâtiments nécessaires pour loger et répondre aux besoins des habitants.

Le secteur Urbanisme inclut la construction des bâtiments, en calculant la corrélation entre l'offre et la demande d'usage. Dans la version microscopique, les travaux sont rédigés au bas niveau, particulièrement au niveau des villes et des mini-villes. De plus, le secteur du bâtiment dans cette version est possiblement maison, école, endroit du travail, ou bien endroit des loisirs.

2.6.2. Hypothèses

Pour ce secteur, nous faisons certaines assumptions pour simplifier le modèle, et prendre en compte les technologies fictives hypothétiques du roman.

1. Il n'y a pas d'immigration interne ou externe.
2. La production de plastique est faite localement sans limite d'usines.
3. 40% de la population vivent dans des immeubles en bois.
4. Le coût d'entretien des bâtiments est de 1% de son coût de construction tout les ans.
5. Un kg de béton peut être remplacé par un kg de plastique écotopien, ou par 0,002 m³ de bois et un demi kg de plastique écotopien.
6. Les bâtiments sont divisibles et continues.

2.6.3. Données

Pour le coût des maisons modulaires, en plastique, nous nous basons sur des salles de chambres classiques pour les extensions, et sur des mensurations de salons pour les lobby des maisons modulaires.

Un 20 extensions de maison modulaire doivent être produites pour chaque lobby, pouvant loger une personne chacune.

Les immeubles en bois sont eux basés sur l'exemple de l'immeuble Carbon12[23], un grand immeuble en bois résidentiel possédant 12 appartements. Nous assumons que chaque appartement peut loger 4 habitants.

Les centre de loisir sont basé sur des salles de sports, leur dimensions sont basés sur des dimensions de salle de sports pour des petites villes [24].

La taille moyenne des établissements scolaires (le nombre d'élève à chaque école) est 483 [25]

La plastique est un matériaux unique dus a l'auto-production du secteur. Il est fait a partir de coton et d'électricité selon les quantités utilisés pour la fabrication du polylactide [26] même si c'est polymère est normalement fait avec du maïs, nous nous basons sur la quantité d'énergie calorique contenue dans le coton et le maïs pour avoir un taux de remplacement compatible avec cette recette.

2.6.3.1. Calcul des demandes et des offres

En stabilisant l'effectif moyen des élèves à chaque département scolaire (ici on met 500 en paramètre), on a la formule suivante pour la demande minimale de l'école:

$$\text{Demande d'école} = \left\lceil \frac{\text{Le nombre total d'élèves}}{500} \right\rceil = \left\lfloor \frac{\text{Le nombre total d'élèves}}{500} \right\rfloor + 1$$

À l'initialisation, en créant la valeur initiale pour la construction à l'initialisation, on pose le nombre d'offres en:

$$\text{Offre d'école initiale} = \left\lfloor \frac{\text{Le nombre total d'élèves}}{500} \right\rfloor$$

La construction est réalisé pour l'objectif de gérer la pénurie, alors le nombre d'école à construire est donc:

$$\text{Nombre d'écoles à construire} = \text{Demande} - \text{Offre} \quad (4)$$

2.6.4. Architecture

2.6.4.1. Mini-Villes

Les bâtiments sont construits et produisent dans chaque mini-ville individuellement. Chaque mini-ville possède sa propre production et stock de bâtiment.

Certaines ressources (uniquement le plastique) fonctionnent également en auto-production, c'est a dire que ce secteur est producteur et consommateur de plastique en même temps. Contrairement a la dernière version, la production de plastique n'est plus plafonner par le nombre d'usine, mais dépend uniquement de l'abondance du coton et de l'électricité utilisés pour en fabriquer.

2.6.4.2. Construction

Les mini-villes possèdent une file de construction qui se remplit de manière a satisfaire la demande actuel. La file de construction commande la quantité de bâtiments demandé pour cette mini-ville, et a quel tick la construction sera terminés.

Cette méthode permet de gérer le processus de construction pour chaque ville, chaque type de bâtiment ayant leur propre temps de construction basé sur la construction de bâtiments similaires.

2.6.5. Résultats

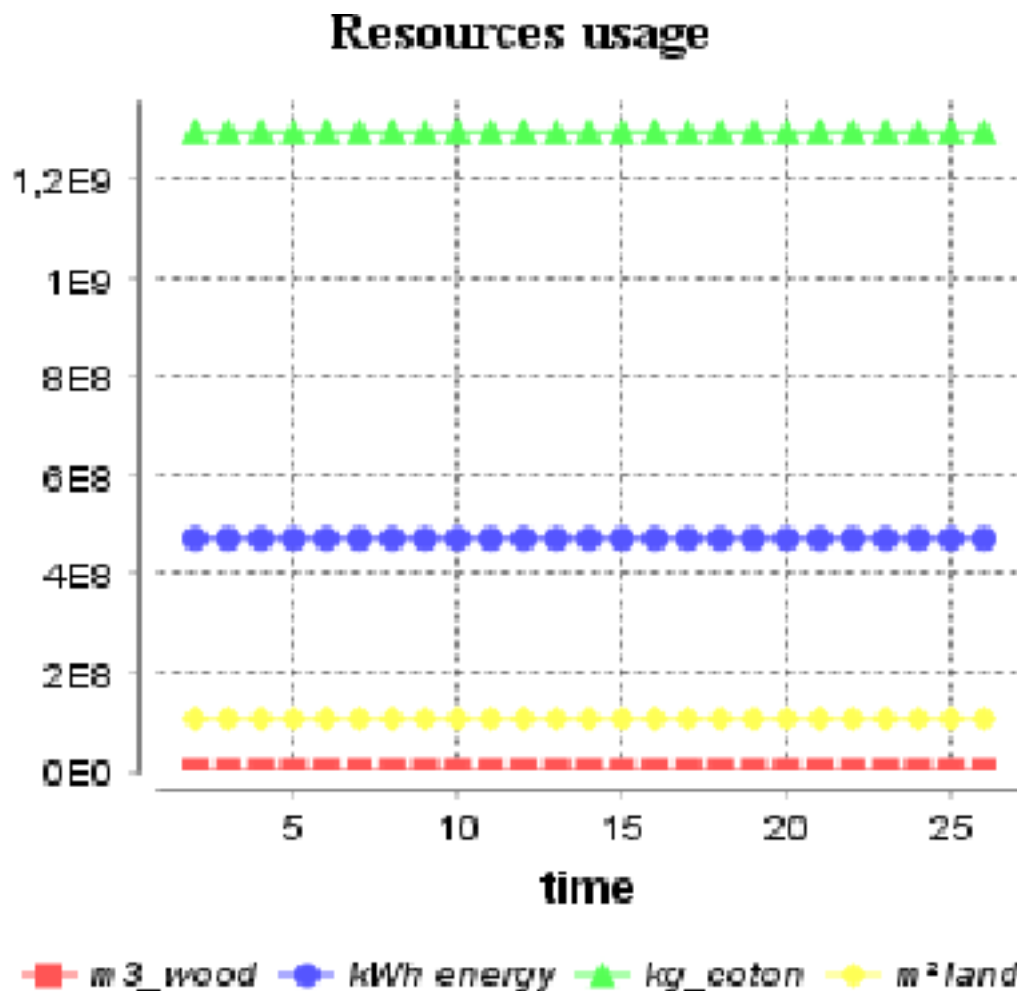


Fig. 21. – La consommation est stable car elle est composée uniquement de la maintenance des bâtiments existants, et qu'aucune construction n'est faite dus a la population stable de cette implémentation des mini-villes.

3. Matrice EM

	LOGEMENT IMPACT	TRANS- PORT	ÉCOSYS- TÈME	FOUR- NISSEUR D'ÉNERGIE	AGRICUL- TURE
Bois	$C=21037 \text{ m}^3$		Variation : 6,975 mil- lions de m^3 , Stock : 3,1 milliards m^3	$C = \text{variable}$ (construc- tion)	
Eau			Variation : 7.2×10^{12} , Stock : 88×10^{12}	$C=2,53 \times 10^8$ variable	$C=4.15 \times 10^{11}$ L
Viande					Variation stock : va- riable, $P=1.4 \times 10^8 * [0.85; 1.15]$ kg
Légumes					Variation stock : va- riable, $P=1.05 \times 10^9 * [0.5; 1.4]$ kg
Coton	$C=1,2 \times 10^9$ kg			$C = \text{variable}$ (construc- tion)	Variation stock : va- riable, $P=2.8 \times 10^8 * [0.3; 1.5]$ kg
Autre					
Énergie	$C=4,2 \times 10^8$ kWh	$C=7,42 \times 10^6$ kWh		Adaptative $P= 2 \times 10^{11}$	$C=1.79 \times 10^9$ kWh
GES		0 gCO2	$1.5 \times 10^{12} + 9.342 \times 10^{11} - (\text{stock_wood} \times 4.2 \times 10^3 \text{ gCO2})$	$C=2.34 \times 10^{11}$ variable	$P=1.5 \times 10^{12}$ gCO2

Tableau 9. – Matrice EM

4. Résultats globaux

4.1. Discussion des résultats

Dû à une erreur de communication, l'environnement et l'agriculture gèrent tous les deux le gibier ce qui cause une évolution linéaire du gibier dans l'environnement.s

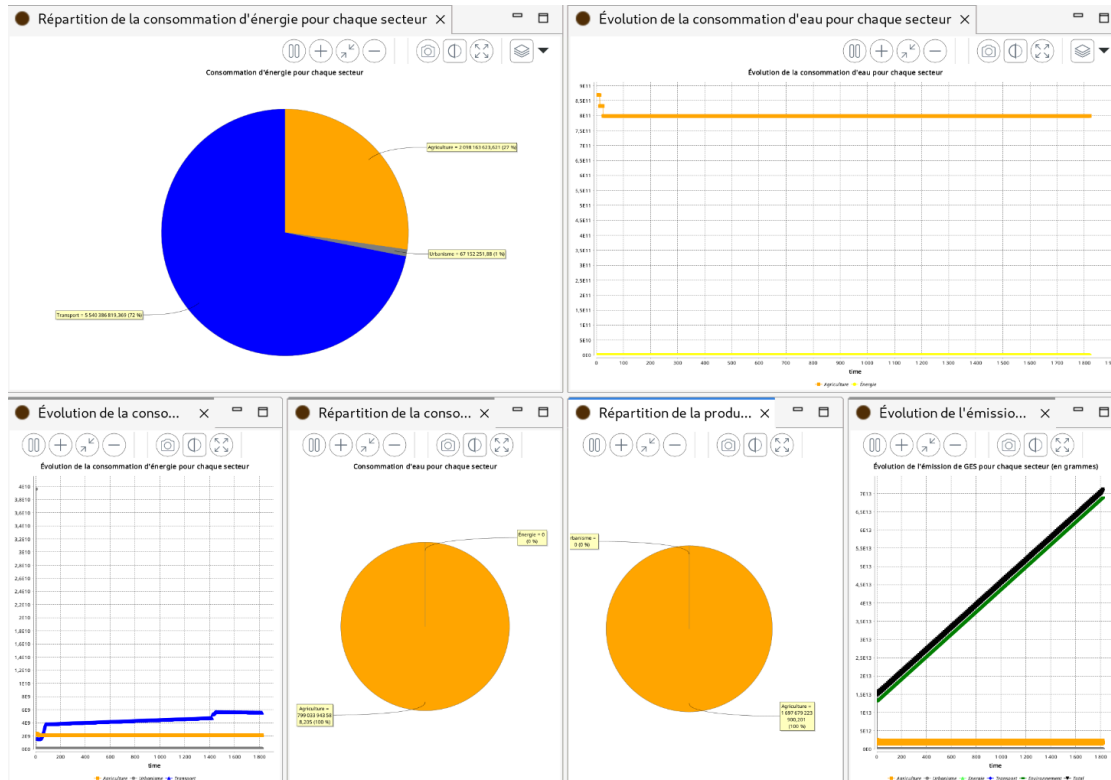


Fig. 22. – Sortie de l'expérience principale

Dans la figure ci-dessus, nous pouvons constater que l'agriculture prend la majorité de la part de la surface et de consommation d'eau parmi les différents secteurs. Le secteur du transport consomme une majorité de l'énergie. C'est notamment dû au renouvellement des véhicules vieillissants et à la satisfaction d'une part plus importante de la demande de mobilité.

4.2. Limites

Cette figure nous permet également de constater que le secteur d'urbanisme n'a aucune émission de gaz à effets de serre, ce qui peut être expliqué par les valeurs de pollutions n'étant présentes que durant le processus de construction, et pas dans le processus de maintenance des bâtiments. Comme aucun bâtiment n'est créé durant la durée de l'expérience due à la population fixe de la classe de mini ville utilisée, alors le secteur ne peut pas émettre de gaz à effets de serres.

Le bois est surtout utilisé pour la maintenance des logements en bois, donc il n'y a qu'une très faible utilisation du bois ce qui explique l'explosion du stock de bois. Pour corriger cela, il faudrait faire régénérer les arbres moins vite (ce qui est plus réaliste dans la vraie vie), ou rénover plus souvent les bâtiments en bois.

Le fait que les logements et bâtiments en bois ne soient pas construits contribue également au surplus de bois, car la consommation est bien plus faible qu'elle ne devrait être.

5. Répartition du travail

Secteur Environnement / Démographie : Elisa Li, Nathan Nyabangang Joke Timba

Secteur Transport : William Sardon Arraz, Benjamin Decker, Aurélien Chambolle-Solaz

Secteur Agriculture / Alimentation : Inés Tian Ruiz-Bravo Plovins, Ines Rahaoui

Secteur Energie : Guillaume Volland, Tom Bouscarat

Secteur Urbanisme : Sofia Marican, Hoang Nguyen Vu

6. Annexe

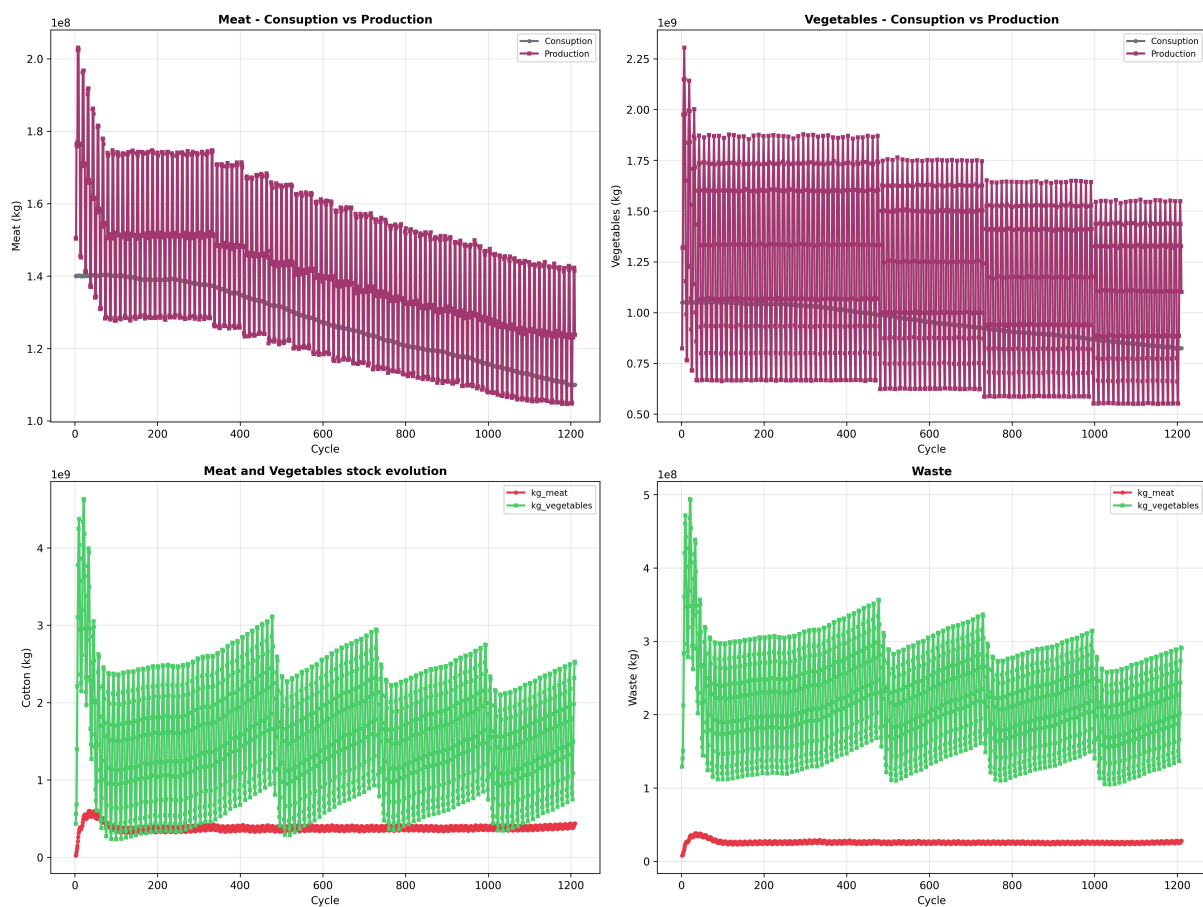


Fig. 23. – Évolution de la production et de la consommation des produits alimentaires sur 1200 ticks (100 ans). La simulation commence en printemps où le rendement de la production est plus haute.

Bibliographie

- [1] EDF, « Le nucléaire en France ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/l-energie-nucleaire/le-nucleaire-en-france>[°]
- [2] F. H. Électricité, « L'hydroélectricité en France : chiffres clefs ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.france-hydro-electricite.fr/lhydroelectricite-en-france/chiffres-clefs>[°]
- [3] L. É. Renouvelables, « Les chiffres essentiels du photovoltaïque ». Consulté le: 2 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaique/les-chiffres-essentiels-du-photovoltaique>[°]
- [4] G. Français, « Fiche thématique n°2 : L'éolien terrestre ». [En ligne]. Disponible sur: <https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/fiche-thematique-ndeg-2-leolien-terrestre>[°]
- [5] RTE, « Analyses et données ». Consulté le: 2 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://analysesetdonnees.rte-france.com/>[°]
- [6] EDF, « Analyse du Cycle de Vie du kWh nucléaire d'EDF », 2024, [En ligne]. Disponible sur: <https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/notre-vision/analyse-cycle-de-vie-du-kwh-nucleaire-dedf>[°]
- [7] L. É. Renouvelables, « Bilan carbone : émission CO2 par source d'énergie renouvelable ». Consulté le: 1 février 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/bilan-carbone/bilan-carbone-emission-co-2-source-energie-renouvelable/>[°]
- [8] Office Français de la Biodiversité (OFB), Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), et Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC), « Prélèvements Ongulés Sauvages – Saison 2024-2025 », Fiche technique, 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2025/11/fiche_2024_2025-1.pdf[°]
- [9] Autorité de régulation des transports, « Le transport de voyageurs en France ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.autorite-transport.fr/wp-content/uploads/2022/12/rapport-multimodal-2022-pdf-final-2.pdf>[°]
- [10] Wikipédia, « TGV Duplex ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/TGV_Duplex[°]
- [11] Wikipédia, « Régiolis ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giolis>[°]
- [12] Wikipédia, « Heuliez GX 337 ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Heuliez_GX_337[°]
- [13] ONISR, « Observatoire des vitesses ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-recherches/comportements-en-circulation/observatoire-des-vitesses>[°]

- [14] Renault, « Combien consomme une voiture électrique ? ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.renault.fr/faq-electrique/consommation-vehicule-electrique.html>[°]
- [15] Statistiques publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement, « Les chauffeurs des plateformes VTC en 2022 : premiers résultats ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-chauffeurs-des-plateformes-vtc-en-2022-premiers-resultats>[°]
- [16] Statistiques publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement, « 66 600 autocars et 28 000 autobus en circulation au 1er janvier 2025 ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/66-600-autocars-et-28-000-autobus-en-circulation-au-1er-janvier-2025>[°]
- [17] Notre Environnement, « Combien de vélos les Français possèdent-ils ? ... et pour quoi faire ? ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/combien-de-velos-les-francais-possedent-ils-et-pour-quoi-faire>[°]
- [18] Wikipedia, « Acier ». [En ligne]. Disponible sur: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier>[°]
- [19] Wikipedia, « Polyéthylène haute densité ». [En ligne]. Disponible sur: https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_haute_densit%C3%A9[°]
- [20] « Electricity Consumption Estimation of the Polymer Material Injection-Molding Manufacturing Process: Empirical Model and Application », 2018, [En ligne]. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6164802>[°]
- [21] « Parc auto français. Le poids moyen des voitures en forte augmentation depuis 2012 ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.largus.fr/actualite-automobile/parc-auto-francais-le-poids-moyen-des-voitures-en-forte-augmentation-depuis-2012-30031337.html>[°]
- [22] « Combien pèse un vélo ? (Poids moyen d'un vélo) ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.mon2roues.fr/poids-velo/#Poids_moyen_drsquoune_bicyclette_de_tous_les_joursstandard[°]
- [23] Wikipedia, « Carbon12 », Encyclopédie, 2026. Consulté le: 5 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon12>[°]
- [24] Basic Fit, « Types de bâtiments », Document commerciale, 2026. Consulté le: 5 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://corporate.basic-fit.com/fr/real-estate/property-types>[°]
- [25] S. publique de l'éducation - DEPP, « Taille moyenne des collèges (public + privé) par département, à la rentrée 2023 ». [En ligne]. Disponible sur: https://rers.depp.education.fr/2024/details/02_ETAB/08_TETAB/03[°]
- [26] NatureWorks LLC, « Eco-profile and Environmental Product Declaration of Ingeo Polylactide », Technical Report, 2007. Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Dispo-

- nible sur: https://www.natureworksllc.com/~media/the_ingeo_journey/ecoprofile_lca/ecoprofile/ntr_eco_profile_industrial_biotechnology_032007_pdf.pdf^o
- [27] ADEME, « Le photovoltaïque : conseils et enjeux ». [En ligne]. Disponible sur: <https://agir.pourlatransition.ademe.fr/collectivites/conseils/energies/photovoltaique>^o
- [28] Île-de-France Mobilités, « Green Bond Framework ». Consulté le: 20 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://www.iledefrance-mobilites.fr/medias/portail-idfm/6735090e-911b-4a42-ac32-1cd2bf82a97f_Greenbond_IDFM_vfinale_13062022.pdf^o
- [29] Ministères aménagements du territoire transition écologique, « Chiffres clés des transports - Édition 2025 ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-transports/fr/19-consommation-d-energie-des-transports>^o
- [30] Santé publique France, « Quelques chiffres sur l'alimentation en France : L'essentiel des recommandations sur l'alimentation », Saint-Maurice, France, Rapport, 2019.
- [31] Assurance Maladie, « Fruits et légumes : pourquoi en manger au moins 5 par jour ? ». Consulté le: 1 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/alimentation/alimentation-adulte/alimentation-adulte-types-aliments/fruits-legumes>^o
- [32] Nutritionniste Urbain, « Combien d'eau est utilisée pour produire les aliments? ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://nutritionnistebain.ca/infographiques/combien-deau-est-utilisee-pour-produire-les-aliments/>^o
- [33] INRAE, « Quelques idées fausses sur la viande et l'élevage ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.inrae.fr/actualites/quelques-idees-fausses-viande-lelevage>^o
- [34] Solagro, « Empreintes sol, énergie et carbone de l'alimentation 2020 », Rapport, 2020. Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://solagro.org/medias/publications/f102_empreintes-sol-energie-et-carbone-de-l_alimentation-2020-rapport.pdf^o
- [35] La Belle Empreinte, « Le coton : culture, impact environnemental et alternatives ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://labelleempreinte.fr/coton>^o
- [36] Cousu Bio, « Démarche de comptabilité GES dans le textile ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.cousubio.com/blog/ecologie-textile/demarche-comptabilite-ges>^o
- [37] FranceAgriMer, « Note de conjoncture mensuelle : fruits, légumes et pommes de terre », 2024. Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/note-de-conjoncture-mensuelle-fruits-legumes-et-pommes-de-terre>^o

- [38] Mathilde Fauconnier, « Combien de sacs de ciment pour 1m3 de béton ? Le calcul », Blog, 2024. Consulté le: 5 mars 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.obat.fr/blog/combien-sac-ciment-1m3-beton/>[°]
- [39] Georgiev G.Z., « Concrete calculator », Calculateur, 2026. Consulté le: 5 mars 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.gigacalculator.com/calculators/concrete-calculator.php>[°]
- [40] The House Designers, « How Many Trees Does It Take to Build a House? », Article, 2026. Consulté le: 5 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.thehousedesigners.com/articles/how-many-trees-does-it-take-to-build-a-house.asp>[°]
- [41] NS Energy, « Shell Polymers Monaca Ethane Cracker Plant, Pennsylvania, United States ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.nsenergybusiness.com/projects/shell-polymers-monaca-us/>[°]
- [42] Service des données et études statistiques, « Les forêts en France : synthèse des connaissances ». Consulté le: 21 décembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-forets-en-france-synthese-des-connaissances-en-2023>[°]
- [43] Préfecture de l'Aisne, « Rapport d'enquête publique signé ». Consulté le: 21 décembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.aisne.gouv.fr/contenu/telechargement/45096/338327/file/rapport%20d%27enqu%C3%AAte%20sign%C3%A9.pdf>[°]
- [44] RTE France, « 2024 Electricity Review – Key Findings ». Consulté le: 21 décembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://assets.rte-france.com/analyse-et-donnees/2025-11/RTE%20-%20Annual%20electricity%20review%202024%20-%20Key%20findings.pdf>[°]
- [45] RTE France, « Test citations ». Consulté le: 21 décembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://assets.rte-france.com/analyse-et-donnees/2025-11/RTE%20-%20Annual%20electricity%20review%202024%20-%20Key%20findings.pdf>[°]

Index of Figures

Fig. 1	Exemple de simulation avec nombre d'agent réduit	9
Fig. 2	Graphique montrant l'évolution de la production si la demande est inférieur à la production	10
Fig. 3	Évolution de la répartition d'énergie selon le type	11
Fig. 4	Mixte énergétique atteint au tick 1	11
Fig. 5	Mixte énergétique atteint au tick 44	11
Fig. 6	Graphique montrant l'évolution de la production si la demande est supérieur à la production	11
Fig. 7	Évolution de la répartition d'énergie selon le type	12
Fig. 8	Mixte énergétique atteint au tick 75	12
Fig. 9	Graphique montrant l'évolution du stock de bois et d'eau	15
Fig. 10	Graphique montrant l'évolution de la production si la demande est inférieur à la production	15
Fig. 11	Graphique montrant l'évolution de l'utilisation du bois	16
Fig. 12	Graphique montrant l'évolution de l'utilisation de l'eau	16
Fig. 13	Évolution de la production et de la consommation des produits alimentaires sur 100 ans. La simulation commence en printemps où le rendement de la production est plus haute. Une moyenne de la production (relativement consommation, stocks, gaspillage) sur l'an à été agrégé pour observer les tendances.	22
Fig. 14	Détail de l'évolution du stock dans un an, particulièrement la 20ème année de la simulation. Pour cette simulation l'année commence en hiver.	23
Fig. 15	Évolution de la population sur 1200 ticks (100 ans).	23
Fig. 16	Évolution de l'usage des ressources (eau, énergie, surface) sur 1200 ticks (100 ans).	24
Fig. 17	Évolution de la production et stock du coton.	24
Fig. 18		28
Fig. 19	Exemple de génération du réseau de transport	29
Fig. 20	Exemple de génération du réseau de transport sur un 4 constellations de mini villes	29
Fig. 21	La consommation est stable car elle est composée uniquement de la maintenance des bâtiments existants, et qu'aucune construction n'est faite dus a la population stable de cette implémentation des mini-villes.	32
Fig. 22	Sortie de l'expérience principale	34
Fig. 23	Évolution de la production et de la consommation des produits alimentaires sur 1200 ticks (100 ans). La simulation commence en printemps où le rendement de la production est plus haute.	36

Index of Tables

Tableau 1	Nombre d'infrastructures initiales dans notre simulation	7
Tableau 2	Ressources consommées pour un agent	7
Tableau 3	Production d'énergie par centrale par an (GWh)	7
Tableau 4	Émission de CO ₂ par centrale (gCO ₂ /kWh) [6], [7]	8

Tableau 5	Stock initial des ressources de l'environnement	13
Tableau 6	Quantité régénérée par tick en m^3 , en kg et en litre	13
Tableau 7	Comparaison des modes de transport selon la capacité, la vitesse, la consommation énergétique et l'empreinte carbone	26
Tableau 8	Résultats des ressources nécessaires et de l'émission de GES à la création des véhicules	27
Tableau 9	Matrice EM	33